

Лабораторно упражнение №5

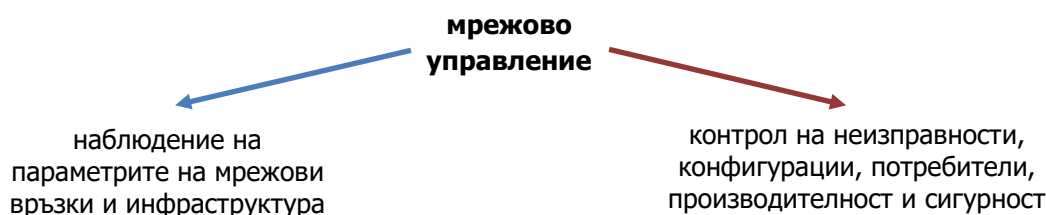
Мрежово управление. Протокол SNMP.

1. Кратки сведения

С развитието на компютърните мрежи и интернет се повишава разнообразието на мрежовите услуги и техните функционалности. Това разнообразие води до повишаване на изискванията към техническите характеристики на самите мрежи:

- Постоянна необходимост от въвеждане на нови услуги за потребителите.
- Повишаване на качеството на обслужването.
- Понижаване на разходите за изграждане и експлоатация на мрежовата инфраструктура.

Предназначението на **мрежовото управление** е извършването на процеси по **наблюдение и контрол** на сложни компютърни мрежи с цел повишаване на производителността им.

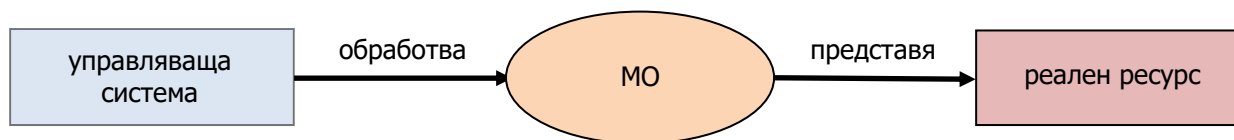


Управлението на устройства в компютърните мрежи се базира на използването на следните компоненти:

- управлявани обекти (*Managed Objects, MO*).
- бази с управляваща информация (*Management Information Bases, MIBs*)
- структура на информацията за управление (*Structure of Management Information, SMI*)
- Протокол SNMP за обмен на съобщенията за наблюдение и контрол.

1.1. Управлявани обекти

Управляваните обекти (МО) представят абстрактно представени реални мрежови ресурси. Обхватът на управляваните обекти определя кои детайли са достъпни за управляващата система.

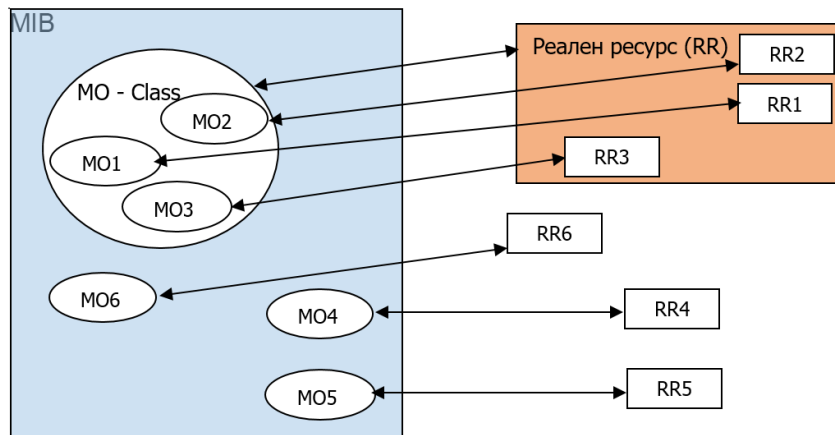


Всеки управляван обект се идентифицира чрез **обектен идентификатор** (*Object Identifier, OID*).

1.2. База с управляваща информация

Множеството от всички МО на дадено управлявано устройство образува базата с управляваща информация (MIB) на устройството. Управляваните обекти в MIB могат да се обединяват в класове

или да съществуват отделно. Управляваните обекти се подреждат в MIB в дървовидна структура, съответстваща на съдържанието на даден управляван обект в клас.



1.3. Структура на информацията за управление

Структурата на информацията за управление (SMI) представлява набор от правила, специфициращи формата за дефиниране на информацията на MO до която SNMP има достъп. Функциите на SMI са:

- Задаване на наименованията на MO.
- Дефиниране на типа на данните на MO (напр. Integer32, Unsigned32, Octet String, Counter32, Counter64, IPAddress и т.н.).
- Определя как да бъдат кодирани данните преди да се предадат по мрежата.

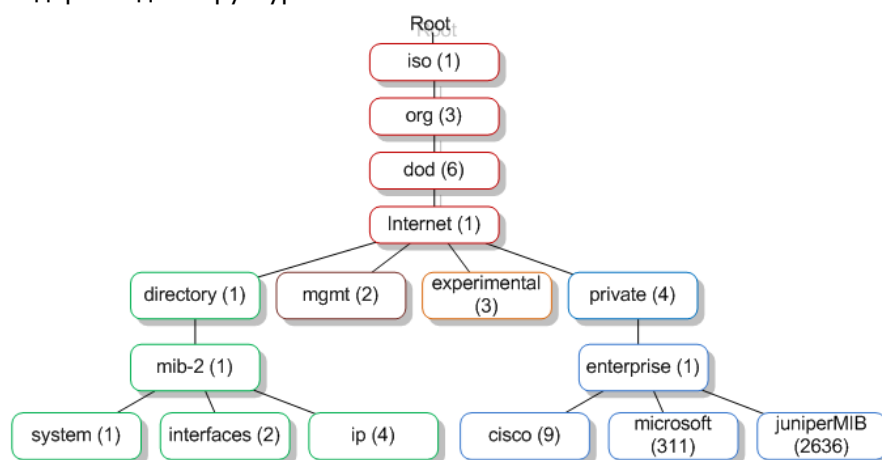
SMI е базирана на ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) езика за обектно дефиниране.

1.4. Обектни идентификатори

Обектните идентификатори (OID) идентифицират уникално управляваните обекти в дървовидната структура на MIB. OID представлява дълга поредица от номера разделени с точки:

.1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.9.4

Пример за част от дървовидна структура на MIB:



Йерархичната структура на MIB наподобява директорийна структура - вместо "`\iso\org\dod\Internet`" се използват номерата `.1.3.6.1`. OID на обектите при управлението на компютърни мрежи винаги започват с `.1.3.6.1`.

В таблица 1 са посочени примери за OID от HOST-RESOURCES-MIB, предназначена за наблюдение и контрол на ресурси на компютърни системи с x86 архитектура:

Таблица 1.

Наименование	OID	Достъп	Описание
hrMemorySize	.1.3.6.1.2.1.25.2.2	ReadOnly	обем на главната памет на компютърна система
hrSystemDate	.1.3.6.1.2.1.25.1.2	ReadWrite	Локална системна дата и време на компютърната система
hrSystemNumUsers	.1.3.6.1.2.1.25.1.5	ReadOnly	Брой на текущите потребителски сесии на компютърната система
hrProcessorLoad	.1.3.6.1.2.1.25.3.3.2	ReadOnly	Текущо натоварване на централния процесор

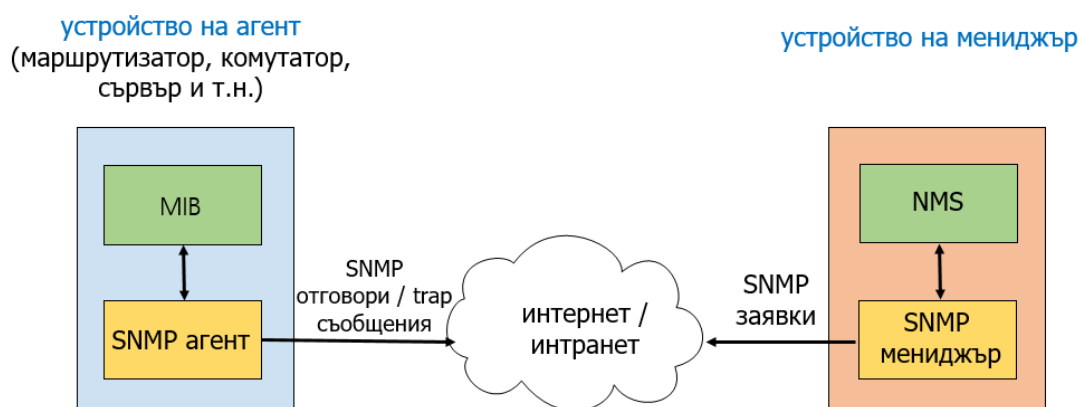
1.5. Протокол SNMP

SNMP (*Simple Network Management Protocol*) представлява протокол за локално или отдалечено управление на мрежови устройства включително сървъри, работни станции, маршрутизатори, комутатори и т.н. Поддържа се от болшинството от мрежовите устройства на пазара. SNMP е базиран на приложния слой от TCP/IP еталонния модел, което му осигурява възможност за управление на устройства на различни производители, инсталирани върху различни физически мрежи. SNMP работи върху **UDP** (*User Datagram Protocol*) на транспортния слой и използва два порта:

- UDP порт 161 – SNMP съобщения (pull модел)
- UDP порт 162 – SNMP trap съобщения (push модел)

1.5.1. SNMP мениджъри и агенти

SNMP използва концепцията за **мениджъри** и **агенти**. **Мениджърът** представлява софтуерен процес, стартиран в управляващо устройство, наричано система за мрежово управление (*Network Management System, NMS*) чрез който се реализира наблюдението и контрола на МО в устройствата. **Агентът** представлява софтуерен процес, стартиран на всяко управлявано устройство, който събира информация за самото устройство.



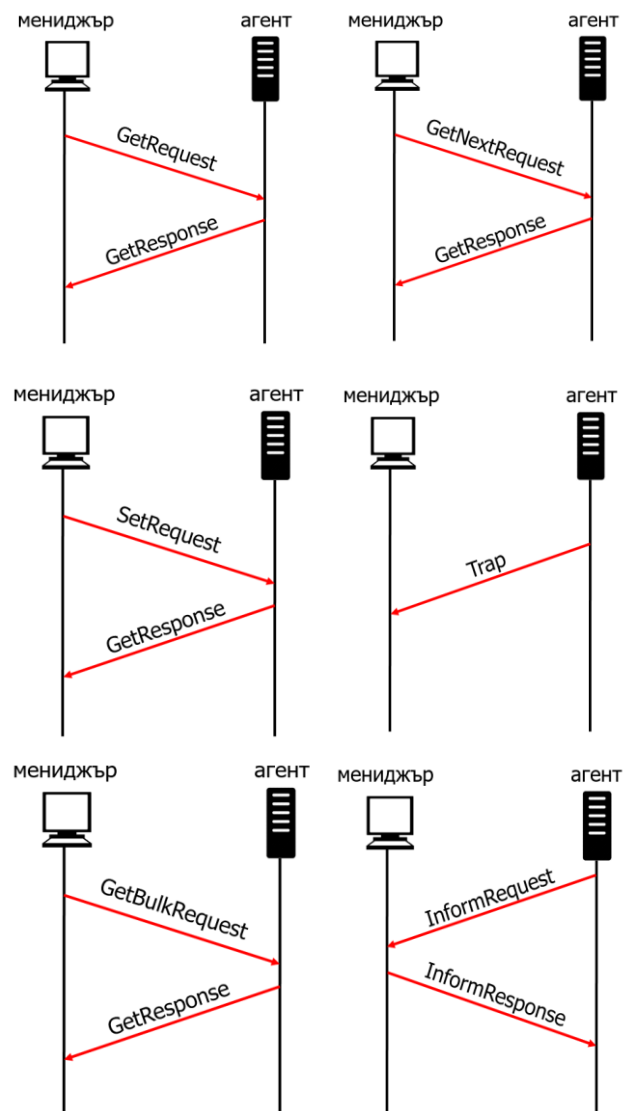
1.5.2. Версии на SNMP

- **SNMPv1** – Първоначалната версия, стандартизирана през 1988г. Удостоверяването на устройствата се извършва чрез парола, наречена „community string“, която се предава в явен вид.

- **SNMPv2** – Стандартизирана през 1993г. Въвеждат се времеви маркери за избягване на повторенията на съобщения. Притежава повишена ефективност чрез въвеждане на две нови протоколни съобщения (GetBulkRequest и InformResponse, вж. т.1.5.3). В допълнение, версията предлага 64-битови броячи от тип Counter64.
- **SNMPv3** – Стандартизирана през 1998г. Предлага повишена сигурност чрез криптиране на данните; удостоверяване на източниците на SNMP съобщения; оторизация – проверка дали операторът разрешава заявените операции; контрол на достъпа – проверки дали операторът има достъп до заявените МО.

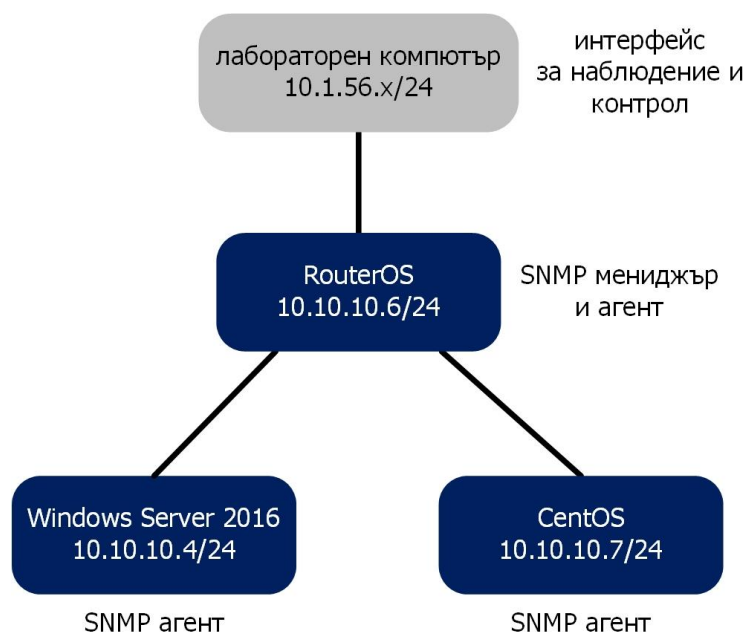
1.5.3. Типове SNMP съобщения

- **GetRequest** – заявка от мениджъра за извличане на стойност на обектен идентификатор от агента.
- **GetResponse** – отговорът от агента със заявената стойност. Генерира се и като отговор на други съобщения (GetNextRequest, GetBulkRequest и SetRequest).
- **GetNextRequest** – реализира прочитането на поредната стойност от списък или таблица с обектни идентификатори.
- **SetRequest** – присвояване на стойност на обектен идентификатор. Използва се в случай, че обектния идентификатор има достъп за ReadWrite.
- **Trap** – служи за предаване на съобщение, известяващо дадено събитие. Не се изисква заявка за генериране на Trap съобщение – агентът сам изпраща съобщението при възникване на събитието.
- **GetBulkRequest** – позволява заявяването на блок от обектни идентификатори, повишавайки ефективността на протокола. Обикновено се използва за получаване на големи обеми от данни.
- **InformRequest** – съответства на Trap операцията, но за разлика от нея изисква отговор, потвърждение за приемането на съобщението.



2. Лабораторна среда

В текущото упражнение ще бъде реализирана система за мрежово управление, която ще извършва автоматизирани процеси по наблюдение и контрол на параметрите и ресурсите на виртуалните машини с RouterOS, Windows Server 2016, както и нова виртуална машина с Linux дистрибуция - CentOS. В RouterOS допълнително ще бъде конфигуриран и стартиран SNMP мениджър, който ще събира данните за следените параметри на виртуалните машини. На лабораторният компютър ще бъде инсталиран и конфигуриран клиент за графична визуализация, осигуряващ интерфейс за управление с SNMP мениджъра в RouterOS.



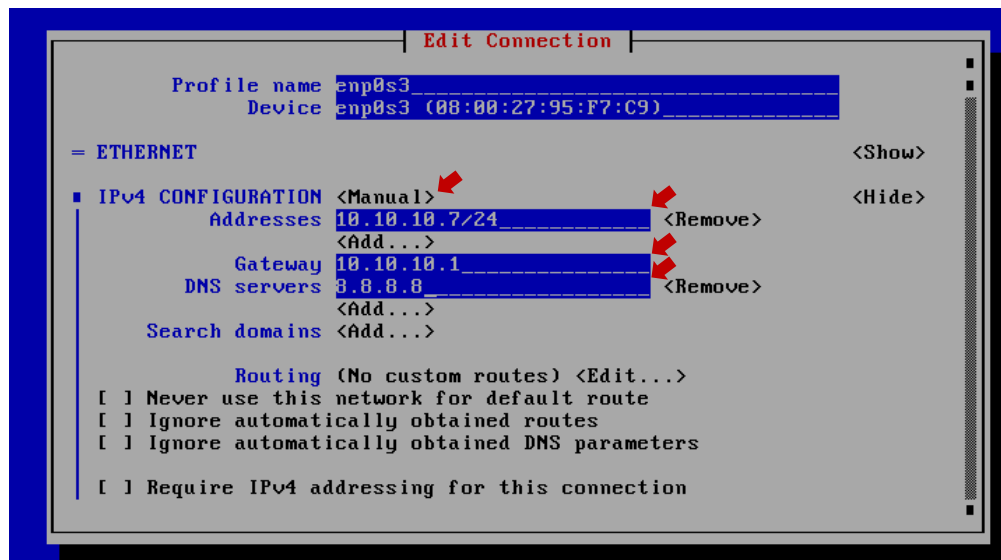
3. Подготовка на виртуалната машина с CentOS

- 1) Изтеглете виртуалната машина „CentOS7 ” и я добавете в Oracle VM VirtualBox.
- 2) Създайте пълен клонинг на виртуалната машина и задайте ново наименование „фак.номер_CentOS7 ”.
- 3) Добавете виртуалната машина към вашата NAT мрежа (MA_Network).
- 4) Стартирайте виртуалната машина, като за достъп въведете потребителско име **root** и парола **ma@2024**.
- 5) Стартирайте конфигурационното приложение **nmtui**, което се използва за конфигуриране на мрежовите настройки в CentOS:

```
# nmtui
```

- 6) Посредством **Edit a connection** → интерфейс **enp0s3** → **Edit...** → **IPv4 Configuration** → **Show** , задайте следните мрежови настройки и **OK** (погледнете фигурата на следващата страница):

- тип на адресацията: **статична (manual)**
- IP адрес: **10.10.10.7/24**
- Шлюз (Gateway): **10.10.10.1**
- DNS сървър: **8.8.8.8**



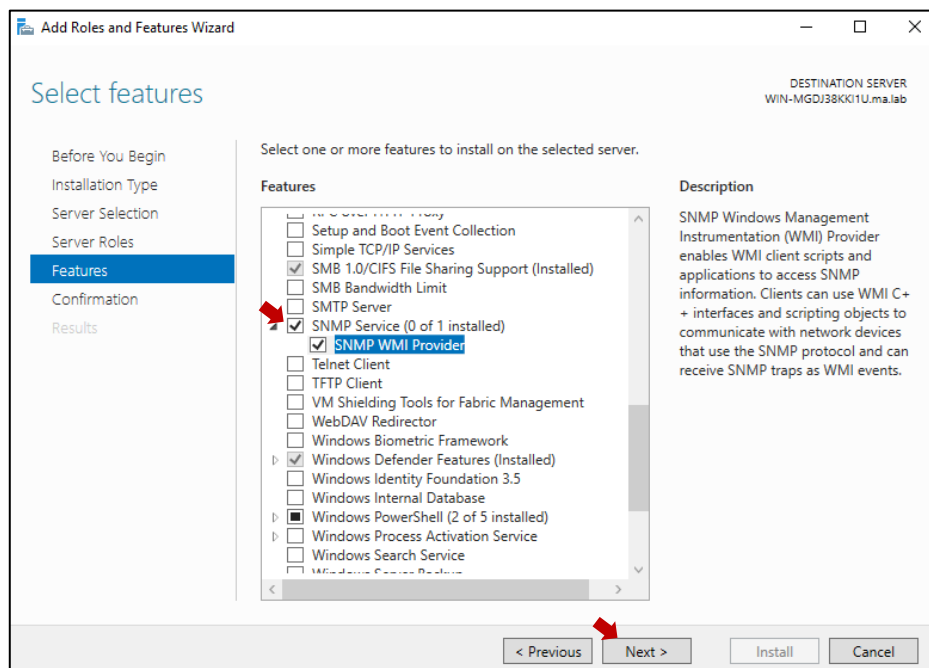
7) Деактивирайте и активирайте отново връзката чрез **Activate a connection** → **Deactivate** → **Activate**. Излезте от конфигурационното приложение и проверете мрежовите настройки:

ifconfig

8) Тествайте връзката чрез командата **ping**.

4. Инсталиране и конфигуриране на SNMP агент в Windows Server 2016

1) В Windows Server 2016, SNMP услугата се инсталира посредством **Add Roles and Features** → **Features** → **SNMP Service** в **Server Manager**.

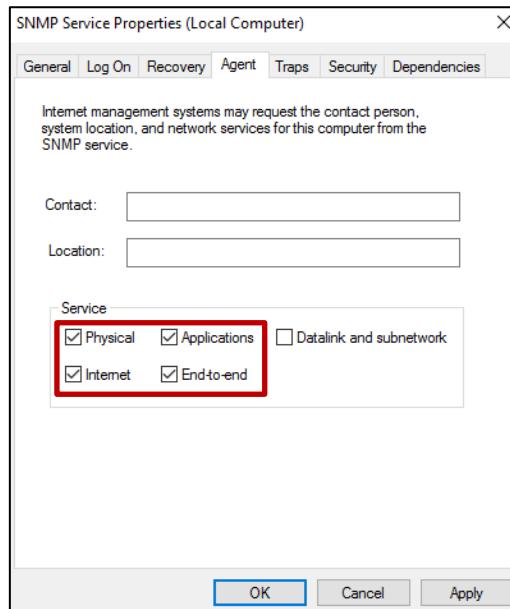


2) След като инсталацията завърши, влезте в настройките на SNMP услугата (Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Services\SNMP service). В таб **Agent** се намират подробностите на

агента в компютъра. Тук могат да се посочат стандартните mib2 променливи syscontact и syslocation, които не са задължителни:

- **Contact** – при нужда се посочва име и информация за контакти на администратора в мрежата;
- **Location** – служи за описание на местоположението на управляваното устройство (адрес; име на сградата в която се намира; етаж; стая и т.н.).

Включете категориите с параметри **Physical, Applications, Internet** и **End-to-end** за които ще се грижи SNMP агентът за управление.



В таб **Traps** задайте името **public** чрез което компютъра се причислява към SNMP група от управлявани устройства. Добавете го в списъка чрез **Add to list**. При нужда от избирателно ограничаване на наблюдението, чрез **Trap destinations** се прави списък от IP адреси към които да се изпращат **trap** съобщенията за състоянието на компютърната система.

В таб **Security** активирайте отметката **Send authentication trap** – когато агента получи невярно съобщение за удостоверяване, ще изпрати trap съобщение към мениджъра. Чрез бутона **Add...**, добавете **READ ONLY** правила за Community name: **public**. В същият таб (Security) задайте **Accept SNMP packets from any host**.

Върнете се в списъка със системните услуги и стартирайте/рестартирайте **SNMP Service** и **SNMP Trap Service**. SNMP Trap Service позволява приемането на trap съобщенията за промени в мрежата от приложението за мрежово наблюдение. След успешното стартиране, компютърната система е готова да бъде управлявана чрез SNMP протокола.

3) Разрешете достъп до **UDP** портовете **161** и **162** (използвани от SNMP) за входящ трафик (Inbound rules) в защитната стена на Windows Server 2016.

5. Инсталиране и конфигуриране на SNMP агент в CentOS

- 1) Уверете се, че виртуалната машина с CentOS има свързаност с интернет.
- 2) Инсталирайте SNMP поддръжката в CentOS посредством командата:

```
yum install net-snmp net-snmp-utils -y
```

- 3) Преименувайте конфигурационния файл по подразбиране на SNMP агента:

```
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
```

4) Създайте нов конфигурационен файл:

```
touch /etc/snmp/snmpd.conf
```

5) Отворете snmpd.conf чрез nano:

```
nano -c /etc/snmp/snmpd.conf
```

6) Въведете следното съдържание:

```
agentaddress udp:161
rocommunity public 10.10.10.0/24
agentuser root
```

където:

- **agentaddress** – специфицира протокола и порта чрез които ще се обменят SNMP съобщенията;
- **rocommunity** – присъединява агента към дадена група управлявани устройства (в случая public), като ограничава достъпът само от мрежа 10.10.10.0/24.
- **agentuser** – специфицира като какъв системен потребител ще бъде стартиран агента.

За изход от редактора използвайте клавишната комбинация **ctrl+x** и потвърдете промените чрез **y** (yes). Натиснете **Enter** за да приемете наименованието на файла.

7) Отворете UDP портове 161 и 162 в защитната стена, чрез които работи SNMP:

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=161/udp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=162/udp --permanent
```

8) Презаредете процеса на защитната стена за да влязат новите правила в сила:

```
firewall-cmd --reload
```

8) Стартирайте SNMP услугата:

```
systemctl start snmpd
systemctl enable snmpd
```

6. Конфигурация на SNMP агент в RouterOS

1) Стартирайте виртуалната машина с RouterOS и влезте в администраторския профил.

2) Премахнете наличната конфигурация на RouterOS, без настройки по подразбиране:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```


3) Влезте в профил **admin** без парола. Задайте парола **ma@2024** на потребител admin:

```
/user set 0 password=ma@2024
```

4) Задайте IP адрес, маршрут по подразбиране и DNS сървър:

```
/ip address add interface=ether1 address=10.10.10.6/24  
/ip route add gateway=10.10.10.1 dst-address=0.0.0.0/0  
/ip dns set servers=8.8.8.8
```

5) Включете SNMP поддръжката на RouterOS:

```
/snmp set enabled=yes
```

6) Присъединете виртуалната машина към групата (community) **public**, ограничете достъпа до наблюдаваните параметри да бъде само от мрежа **10.10.10.0/24** и задайте права само за четене на параметрите (read достъп):

```
/snmp community set 0 name=public addresses=10.10.10.0/24 read=yes write=no
```

7) Задайте SNMP trap съобщенията да се изпращат към **127.0.0.1** (тъй като SNMP мениджърът ще работи на същата система):

```
/snmp set trap-target=127.0.0.1
```

7. Конфигурация на SNMP мениджър в RouterOS

1) Активирайте SNMP мениджъра за управление чрез командата:

```
/dude set enabled=yes
```

2) Задайте директорията в която ще се съхранява базата данни със стойностите на следените параметри:

```
/dude set data-directory=database
```

3) Уверете се, че SNMP мениджъра е стартиран (status running):

```
/dude print
```

8. Инсталиране на графичен интерфейс за наблюдение и контрол

1) Инсталирайте програмното приложение **dude-install-6.48.6.exe** на лабораторния компютър с настройките по подразбиране.

2) Приложението използва порт 8291 за връзка с SNMP мениджъра. За целта портът трябва да бъде пренасочен към виртуалната машина с RouterOS в NAT мрежата. Влезте в настройките за пренасочване на портове на вашата NAT мрежа (MA_Network) в VirtualBox, посредством меню **File →**

Preferences → Network → Edit selected NAT network → Port Forwarding. Създайте ново правило с параметрите посочени на фигурата по-долу.

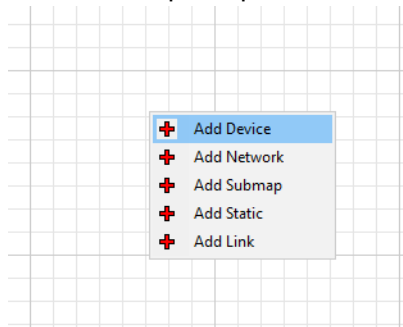
IPv4		IPv6			
Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
Management forwarding	TCP	127.0.0.1	8291	10.10.10.6	8291

3) Стартирайте приложението The Dude като администратор. В появилият се прозорец въведете **127.0.0.1** в поле **"Server:"**, потребителско име/парола **admin/ma@2024** и кликнете **Connect**. При успешна конфигурация, клиентът ще започне изтеглянето на базата данни на SNMP мениджъра в RouterOS и ще зареди работния екран.

4) В появилият се прозорец (Device Discovery) кликнете **Cancel**.

9. Добавяне и наблюдение на работни параметри на виртуалните машини чрез SNMP

1) Ново устройство за наблюдение се добавя чрез десен бутон на мишката върху работния екран и след това избиране на **Add Device**, или чрез натискане на бутона „+“ → **Add Device** и посочване къде да бъде разположено устройството. В първият прозорец се въвежда IP адреса на наблюдаваното устройство а в следващия се посочват какви параметри ще бъдат следени.



2) Използвайки таблицата, добавете трите виртуални машини и параметрите, които ще бъдат следени.

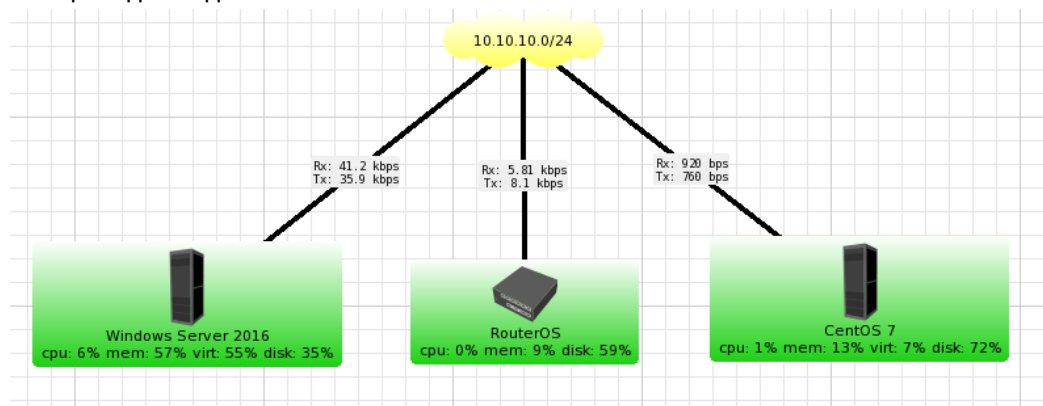
Наименование	IP адрес	Следени параметри
Windows Server 2016	10.10.10.4	cpu, memory, virtual memory, disk, windows, netbios
CentOS 7	10.10.10.7	cpu, memory, disk
RouterOS	10.10.10.6	cpu, disk, ssh, ftp, http, router, routeros management

където:

- **cpu** – процентно натоварване на централния процесор
- **memory** – процент заета главна (RAM) памет
- **virtual memory** – процент заето пространство на page (swap) файла
- **disk** – процент заето дисково пространство
- **windows, routeros management** – функциониране на операционната система
- **ssh, ftp, http, netbios** – достъпност до дадената мрежова услуга

Забележка: При нужда от добавяне в следствие на допълнителни параметри, това може да бъде направено чрез десен бутон в/у нужното устройство → Settings → Services.

3) В допълнение, SNMP поддържа мониторинг на големината на мрежовия трафик, обменян от следените устройства. Наблюдението на трафика се извършва като се създаде връзка (Add Link) и вече създадена мрежа (Add Network). При създаването на връзката, в диалоговият прозорец трябва да се избере **Mastering type: snmp** и да се посочи интерфейсьт на устройството, чиито трафично натоварване ще бъде следено.

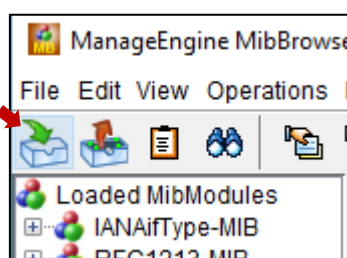


4) Изведете хистограми на натоварването на централните процесори на трите устройства – **десен бутон в/у дадено устройство → Services → cpu → таб History**.

10. Използване на MIB браузър за ръчна проверка на параметри в управлявано устройство

1) Инсталирайте и стартирайте софтуерното приложение ManageEngine MibBrowser на виртуалната машина с Windows Server 2016. Приложението представлява SNMP мениджър, осигуряващ ръчна извличане на стойности на обектни идентификатори от MIB в устройства с инсталирани SNMP агенти.

2) Заредете базата с управляваща информация **HOST-RESOURCES-MIB** посредством бутона **Load MIB module**:



Тази MIB обслужва следните групи с обекти: **hrSystem (1.3.6.1.2.1.25.1)** – групата дефинира обекти които се отнасят към самата система. Обектите включват отчитане на работата на системата без прекъсване, системното време, системните процеси и потребители. **hrDevice (1.3.6.1.2.1.25.3)** и **hrStorage (1.3.6.1.2.1.25.2)** групите дефинират обекти свързани с файловете системи, дисково пространство, RAM памет, натоварване на централния процесор и т.н. **hrSWRun (1.3.6.1.2.1.25.4)**, **hrSWRunPerf (1.3.6.1.2.1.25.5)** и **hrSWInstalled (1.3.6.1.2.1.25.6)** дефинират обекти които представят различни аспекти на програмното осигуряване на наблюдаваното устройство. Чрез тези групи може да се определи каква е операционната система на хоста, както и какви софтуерни приложения работят върху нея.

3) Въведете следните настройки в MIB-браузъра с цел осигуряване на връзка с SNMP агента на виртуалната машина с CentOS:

- Host: **10.10.10.7**
- Community: **public**
- Port: **161**

4) Разгърнете дървото на HOST-RESOURCES-MIB и чрез подходящите обектни идентификатори определете посочените по-долу работни параметри на CentOS (стойност на параметър се извлича чрез щракване с **десен бутон → GET**):

- обем на RAM паметта;
- системно време/дата;
- изминало време от стартирането на виртуалната машина (uptime);
- списък с инсталираните софтуерни приложения;
- списък на стартираните процеси.